CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Transformée de Fourier d'une gaussienne

Énoncé

1. Énoncer le théorème de dérivation sous le signe intégrale.
2. Montrer que $g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\cos(xt)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Trouver une équation différentielle linéaire d'ordre 1 vérifiée par g.

   (b) La résoudre, et en déduire g. On admet $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h(x,t) = e^{-t^2/2}\cos(xt)$.

Ce qu'on te demande. Régularité de g, puis une équation différentielle qui donne g explicitement.

Corrigé

1. Le théorème

Soit $h : J \times I \to \mathbb{C}$ telle que : pour tout x, $t \mapsto h(x,t)$ est intégrable sur I ; $\frac{\partial h}{\partial x}$ existe, est continue en x et continue par morceaux en t ; il existe φ intégrable sur I avec $\left|\frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$ pour tous x, t. Alors

$$g(x) = \int_I h(x,t)\,dt \text{ est } \mathcal{C}^1 \text{ sur } J, \qquad g'(x) = \int_I \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

2. Vérifier les hypothèses

- $|h(x,t)| \leqslant e^{-t^2/2}$, intégrable sur $[0,+\infty[$ ($t^2 e^{-t^2/2} \to 0$).
- $\frac{\partial h}{\partial x}(x,t) = -te^{-t^2/2}\sin(xt)$, continue en (x,t).
- $\left|\frac{\partial h}{\partial x}\right| \leqslant te^{-t^2/2}$, intégrable sur $[0,+\infty[$.

Donc g est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}\sin(xt)\,dt$.

3. Faire réapparaître g

L'étape précédente donne $g'(x) = -\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}\sin(xt)\,dt$. On veut faire réapparaître g, qui contient $\cos(xt)$: on intègre par parties, en remarquant que $te^{-t^2/2}$ est la dérivée de $-e^{-t^2/2}$.

On pose $u'(t) = te^{-t^2/2}$, $u(t) = -e^{-t^2/2}$, et $v(t) = \sin(xt)$, $v'(t) = x\cos(xt)$:

$$\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}\sin(xt)\,dt = \big[-e^{-t^2/2}\sin(xt)\big]_0^{+\infty} + x\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\cos(xt)\,dt.$$

Le crochet est nul : en 0, $\sin 0 = 0$; en $+\infty$, $e^{-t^2/2} \to 0$ et $|\sin| \leqslant 1$. Le dernier terme est $x\,g(x)$. Avec le signe $-$:

$$g'(x) = -x\,g(x).$$

4. Résoudre

$$g(x) = g(0)\,e^{-x^2/2}, \qquad g(0) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,dt = \sqrt{2}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\cos(xt)\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\,e^{-x^2/2}.$$

Une gaussienne a pour « transformée » une gaussienne.

Le piège

Oublier de vérifier l'intégrabilité de $t \mapsto h(x,t)$ elle-même, ou dominer $\frac{\partial h}{\partial x}$ par $|x|te^{-t^2/2}$ (qui dépend de x).

La méthode

Dériver sous l'intégrale, intégrer par parties pour retrouver l'intégrale de départ, résoudre l'équation différentielle obtenue.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et dominée par une fonction intégrable indépendante de x (au moins sur chaque segment de J), alors

  $$F \in \mathcal{C}^1(J), \qquad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Il faut aussi que $t \mapsto f(x,t)$ soit intégrable pour chaque x.

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv',$$

valable sur un intervalle ouvert si le crochet a des limites finies aux bornes et si l'une des deux intégrales converge (alors l'autre aussi).

- **Équation y' = a(x) y.** Si a est continue sur un intervalle J et A une primitive de a :

$$y' = a(x)\,y \iff y(x) = C\,e^{A(x)}.$$

La constante C se fixe avec une valeur, par exemple $y(0)$.

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

La seconde se déduit de la première par $t = \sqrt{2}\,u$.